개 발 일 자 : 2026.10.14

확 정 일 자 :

(특수용접설비과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 중장년특화과정(장기)
계열 : 산업설비
직종 : 특수용접설비직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
재료	금속재료	용접	피복아크용접
재료	금속재료	용접	CO_2용접
재료	금속재료	용접	가스텅스텐아크용접(주)

한국폴리텍대학 남인천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 특수용접설비과 특수용접설비직종

2. 교육훈련기간(시간) : 6개월 (560시간)

3. 교육훈련수준 : 가스텅스텐아크용접_Lv.3

4.교육훈련대상자 : 특수용접 분야의 기본지식과 실무를 익혀 취업을 희망하는 구직자

5. 교육훈련목표

주어진 도면에 따른 용접절차사양서(WPS) 검토, 용접재료 종류와 적용, 용접기의 특성 및 조립설치, 용접준비 및 안전사항, 용접작업, 용접검사 및 용접기록 작업에 요구되는 능력을 활용하여 산업체에 전반적으로 적용할 수 있는 기본적인 용접작업을 수행할 수 있다

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(20%±10%)		실습(80%±10%)		비고
560(100%)	교양	기초기술	직종공통	특화전공	
	20(3.57%)	50(8.93%)	110(19.64%)	380(67.86%)	

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 0시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간

다. 직종공통 : 90시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
CO2용접기초	1601050211_21v4	솔리드와이어용접 비드쌓기	30	ncs 학습모듈 솔리드와이어용접 비드쌓기
가스텅스텐아크용접기초	1601050310_21v4	가스텅스텐아크용접 비드쌓기	30	ncs 학습모듈 가스텅스텐아크용접 비드쌓
피복아크용접기초	1601050110_21v3	피복아크용접 비드쌓기	30	ncs 학습모듈 피복아크용접 비드쌓기(

라. 기초기술 : 50시간

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
금속재료	용접재료의 개요, 주철 및 탄소강, 합금강, 열처리 및 재료시험, 검사법	10
기계제도	KS규격, 도면의 규격, 투상법, 치수기입, 용접도시기호	10
용접일반	피복금속아크용접, 각종금속의 용접, 전기저항용접, 가스용접 및 절단 등	10

특수용접	각종 특수용접법의 개요, 장치, 구성	10
기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	10

마. AI 교과 : 20 시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20
산업AI		

산업안전 교과 : 10 시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
산업안전	기계산업안전	10

바. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 능력단위명	편성 시간	NCS 적용 시간	비고
		교과목명	시간				
총 계					560	90	
이론	소 계				20	0	
	교양교과	재취업컨설팅	20	취업준비에 필요한 실제적인 스킬을 함양	20		
	소 계				50	0	
	기초기술교과	금속재료	10	용접재료의 개요, 주철 및 탄소강, 합금강, 열처리 및 재료시험, 검사법	10		
		기계제도	10	KS규격, 도면의 규격, 투상법, 치수기입, 용접도시기호	10		
		용접일반	10	피복금속아크용접, 각종금속의 용접, 전기저항용접, 가스용접 및 절단 등	10		
		특수용접	10	각종 특수용접법의 개요, 장치, 구성	10		
		기계산업안전	10	기계가공 및 설비작업 안전	10		
실습	소 계				90	90	
	계열공통	CO2용접기초	30	1601050211_21v4 (솔리드와이어용접 비드쌓기)	30	30	
		가스텅스텐아크용접기초	30	1601050310_21v4 (가스텅스텐아크용접 비드쌓기)	30	30	
		피복아크용접기초	30	1601050110_21v3 (피복아크용접 비드쌓기)	30	30	
	소 계				400	0	
	특화전공	AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	20		
		CAD	40	CAD 프로그램 환경 설정, 명령어 사용 방법, 도면 작성	40		
		CO2용접심화	50	플럭스코어드와이어용접 필릿용접, 맞대기용접	50		
		CO2용접응용	60	솔리드와이어용접 필릿용접, 맞대기용접	60		
		가스텅스텐아크용접심화	70	가스텅스텐아크용접 맞대기용접	70		
		가스텅스텐아크용접응용	40	가스텅스텐아크용접 필릿용접	40		
		배관	40	물량산출, 배관시공, 동관용접	40		
		피복아크용접응용	80	피복아크용접 맞대기용접	80		

7. 훈련이수체계도

3수준	피복아크용접 비드쌓기	가스텅스텐아크용접 비드쌓기	솔리드와이어용접 비드쌓기
기초	직업기초능력		
수준/직종	피복아크용접	가스텅스텐아크용접	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
재취업컨설팅			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·4차 산업혁명시대가 원하는 인재상과 트렌드에 대해 이해할 수 있다. ·취업준비에 필요한 실제적인 스킬을 함양할 수 있다.	·신중년 취업역량강화교육

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생애 전환기의 특성 이해	2			
2	자기 이해와 자기성찰	2			
3	경력개발과 취업 목표 설정	2			
4	현장중심의 커뮤니케이션 이해와 장애극복 스킬	2			
5	성공적인 재취업을 위한 핵심역량 키우기	2			
6	최고의 자산, 인맥관리와 인간관계	2			
7	나만의 브렌드 이미지메이킹 전략 세우기	2			
8	이력서 및 자기소개서 컨설팅	2			
9	양성평등 및 성인지	2			양성평등
10	사회적경제기업	2			사회적경제기업

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	기초기술교과	10(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험성 3) 기계의 안전화 방법에 대한 학습.
2	기계설비 안전의 기본원칙	1			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
3	기계설비 안전의 기본원칙	1			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
4	안전인증 및 검사제도	1			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습 .
5	안전인증 및 검사제도	1			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습 .
6	기계가공 및 설비작업 안전	1			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
7	기계가공 및 설비작업 안전	1			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
8	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
9	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
금속재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	기초기술교과	10(0)	

1. 지도목표	2. 교재
금속재료의 종류,성질, 및 용도등을 이해하고, 철강재료들의 용접부의 성질 및 용접 방법 등을 설명할 수 있다.	금속재료 [한국산업인력공단] 자체 PPT외

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물리적,화학적, 기계적 특성. 조직과 결정립	1			
2	탄소강의 기초, Fe-C 상태도성질(1)	1			
3	Fe-C상태도성질(2), 강의 열처리	1			
4	강의 열처리, 강의 표면 경화법	1			
5	강의 표면 경화법, 주철	1			
6	주철, 주강	1			
7	특수강의 개요, 특수강	1			
8	구리와 구리합금	1			
9	알루미늄과 그 합금	1			
10	기타 비철 금속과 그 합금	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	기초기술교과	10(0)	

1. 지도목표	2. 교재
제도 일반에 대한 기본원칙을 이해하여 설계자의 의도를 도면에서 정확하게 표현 할 수 있도록 한다	기계제도(비절삭) [한국산업인력공단] 자체PPT외

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제도의 개요	1			
2	도면의 분류, 크기, 양식	1			
3	도면의 척도, 도면의 검사, 관리 및 보안	1			
4	문자와 선	1			
5	투상법 및 도형의 표시법	1			
6	정투상법 연습	1			
7	도형의 표시방법	1			
8	치수의 기입방법	1			
9	평면도법, 전개도	1			
10	용접 도시기호	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
용접일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	기초기술교과	10(0)	

1. 지도목표	2. 교재
일반 용접법의 종류, 원리, 방법, 재료 및 기기 등에 관한 지식을 습득하여 실무에 적용할 수 있도록 한다.	용접일반 [한국산업인력공단] 자체PPT외

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	용접의 개요	1			
2	용접의 기초	1			
3	아크용접의 개요 및 아크의 성질	1			
4	아크용접기 및 피복아크 용접	1			
5	피복아크 용접법	1			
6	가스용접의 개요	1			
7	용접용 가스 및 불꽃	1			
8	가스용접 장치 및 기구	1			
9	가스용접 재료 및 가스 용접법	1			
10	납땜, 절단 및 가공 개요	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
특수용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	기초기술교과	10(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서 이용되고 있는 각종 특수용접의 특성을 이해하여 올바른 용접 방법을 선택할 수 있다.	특수용접 [한국산업인력공단] 자체PPT외

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	특수용접의 개요	1			
2	특수용접의 종류와 그 특징	1			
3	TIG용접의 개요	1			
4	TIG용접 장치, 재료 및 시공	1			
5	TIG용접 각종 금속의 용접	1			
6	MIG용접의 개요	1			
7	MIG용접 장치, 재료 및 시공	1			
8	기타 특수용접법의 종류 및 특징	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
CO2용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	전공실습	30	
1. 지도목표		2. 교재	
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 비드쌓기 용접작업을 수행할 수 있다.		ncs 학습모듈 솔리드와이어용접 비드쌓기(LM1601050211_21V4)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050211_21v4 솔리드와이어용접 비드쌓기	30	비드쌓기 조건 설정하기	2		
2			와이어 선택하기	2		
3			보호가스 선택하기	2		
4			비드쌓기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
비드쌓기 조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 비드쌓기 용접을 실시할 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접전류, 아크전압 등을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접기의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 작업표준을 설정할 수 있다.		
와이어 선택하기	용접절차사양서에 따라 모재의 화학성분, 기계적 성질에 적합한 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모재의 두께, 이음 형상에 적합한 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접성, 작업성에 적합한 와이어를 선정할 수 있다.		
보호가스 선택하기	용접절차사양서에 따라 적합한 보호가스를 선정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 적합한 보호가스 사용조건을 설정할 수 있다.		
	선정한 보호가스 공급 장비를 안전하게 운용할 수 있다.		
비드쌓기	용접절차사양서에 따라 비드쌓기를 할 수 있는 용접 조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 좁은 비드쌓기를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 넓은 비드쌓기를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
가스텅스텐아크용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	전공실습	30	
1. 지도목표		2. 교재	
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 비드쌓기 용접작업을 수행할 수 있다.		ncs 학습모듈 가스텅스텐아크용접 비드쌓기(LM1601050310_21V4)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050310_21v4 가스텅스텐아크용접 비드쌓기	30	용접조건 설정하기	2		
2			직선비드쌓기	14		
3			위빙비드쌓기	14		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스텅스텐아크용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크용접을 실시할 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 극성, 용접전류, 용접전압을 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 적합한 용접기의 작업기준과 작업표준을 설정할 수 있다.		
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크용접 직선 다층 비드쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크용접 위빙 다층 비드쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도를 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
피복아크용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	전공실습	30	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 비드쌓기 용접작업을 수행할 수 있다.	ncs 학습모듈 피복아크용접 비드쌓기(LM1601050110_21V3)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050110_21v3 피복아크용접 비드쌓기	30	용접조건 설정하기	2		
2			직선비드쌓기	14		
3			위빙비드쌓기	14		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전류, 전압, 전기적 특성을 설정할 수 있다		
	용접절차사양서에 따라 용접 방법의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접작업표준을 설정할 수 있다.		
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 직선 비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위빙비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	1			
16	통합 프로젝트	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
CAD			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
- AutoCAD 프로그램 사용 환경 설정 및 기본적인 명령어 사용 방법을 익힐 수 있다. - AutoCAD를 활용하여 단순한 형상의 기계도면을 그릴 수 있다.	CAD(AutoCAD)실기 [한국산업인력공단] AutoCAD실기(ppt) [한국산업인력공단]

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작업환경준비하기	4			
2	명령어 활용하여 도면작성하기	16			
3	치수 및 공차 표현하기	12			
4	도면출력 및 데이터 관리하기	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
CO2용접심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 작업에 사용할 플럭스코어드와이어와 용접보호가스를 선택하여 필릿용접과 맞대기용접을 수행할 수 있다.	플럭스코어드와이어용접 맞대기용접 NCS학습모듈 플럭스코어드와이어용접 필릿용접 NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	플럭스코어드와이어용접 아래보기(F)자세 맞대기용접하기	16			
2	플럭스코어드와이어용접 수직(V)자세 맞대기용접하기	10			
3	플럭스코어드와이어용접 수평(H)자세 맞대기용접하기	10			
4	플럭스코어드와이어용접 T형 필릿용접하기	8			
5	플럭스코어드와이어용접 모서리용접하기	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
CO2용접응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고,필릿용접 및 맞대기 용접을 할 수 있다.	솔리드와이어용접 맞대기용접 NCS학습모듈 솔리드와이어용접 필릿용접 NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	솔리드와이어용접 아래보기(F)자세 맞대기용접하기	20			
2	솔리드와이어용접 수직(V)자세 맞대기용접하기	10			
3	솔리드와이어용접 수평(H)자세 맞대기용접하기	10			
4	솔리드와이어용접 T형 필릿용접하기	10			
5	솔리드와이어용접 모서리용접하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
가스텅스텐아크용접심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	전공실습	70(0)	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 맞대기 용접을 수행할 수 있다.	가스텅스텐아크용접 맞대기용접 NCS학습모듈 가스텅스텐아크용접 파이프용접 NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	가스텅스텐아크용접 아래보기(F)자세 맞대기용접하기	20			
2	가스텅스텐아크용접 수직(V)자세 맞대기용접하기	20			
3	가스텅스텐아크용접 수평(H)자세 맞대기용접하기	10			
4	가스텅스텐아크용접 파이프용접하기	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
가스텅스텐아크용접응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
도면에 따라 용접조건을 설정하고, 용접부의 온도를 유지 관리하며 가스텅스텐아크용접 필릿용접 작업을 수행할 수 있다.	NCS 학습모듈 가스텅스텐아크용접 필릿용접(LM1601050312_21v4)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	가스텅스텐아크용접 필릿용접 T형 필릿용접하기	28			
2	가스텅스텐아크용접 필릿용접 모서리 용접하기	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
배관			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건축물 및 장치설비에 있어 관을 이용하여 필요한 유체의 이송 기능을 효율적으로 수행하기 위한 배관의 도면해독, 재료준비등 배관의 시공 계획을 수립하여 제작할 수 있다.	배관공작실기 [한국산업인력공단]

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배관공작 기초실습	4			
2	강관절단하기	4			
3	강관 동력나사 절삭하기	4			
4	강관 나사 조립하기	12			
5	동관기초 가공하기, 동관 납땜하기(연납)	4			
6	동관기초 가공하기, 동관 납땜하기(경납)	4			
7	종합실습1	4			
8	종합실습2	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 특수용접설비과 직종 : 특수용접설비직종

교과목명			
피복아크용접응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
특수용접설비과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 필릿용접과 맞대기용접 작업을 수행할 수 있다.	피복아크용접 필릿용접 NCS학습모듈 피복아크용접 맞대기용접 NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	피복아크용접 T형 필릿용접하기	10			
2	피복아크용접 모서리용접하기	10			
3	피복아크용접 아래보기(F)자세 맞대기용접하기	20			
4	피복아크용접 수직(V)자세 맞대기용접하기	28			
5	피복아크용접 수평(H)자세 맞대기용접하기	12			